

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

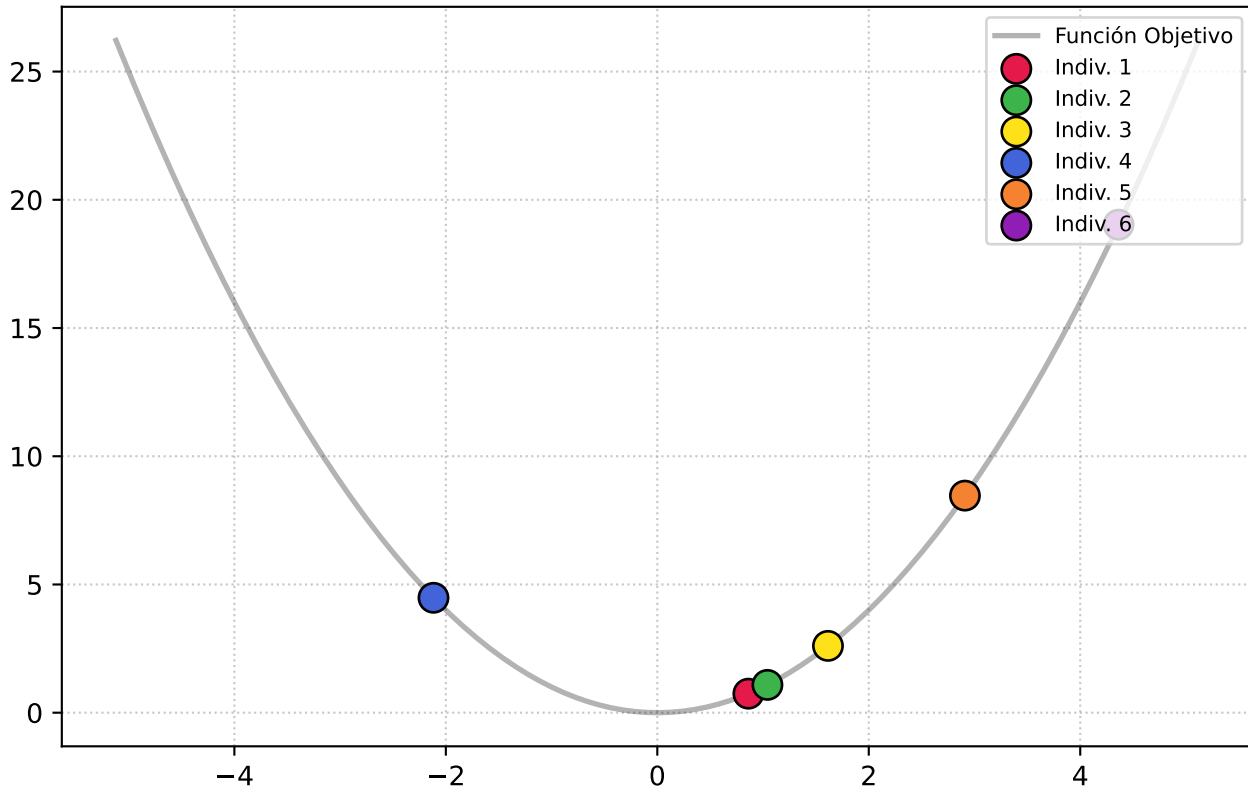
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

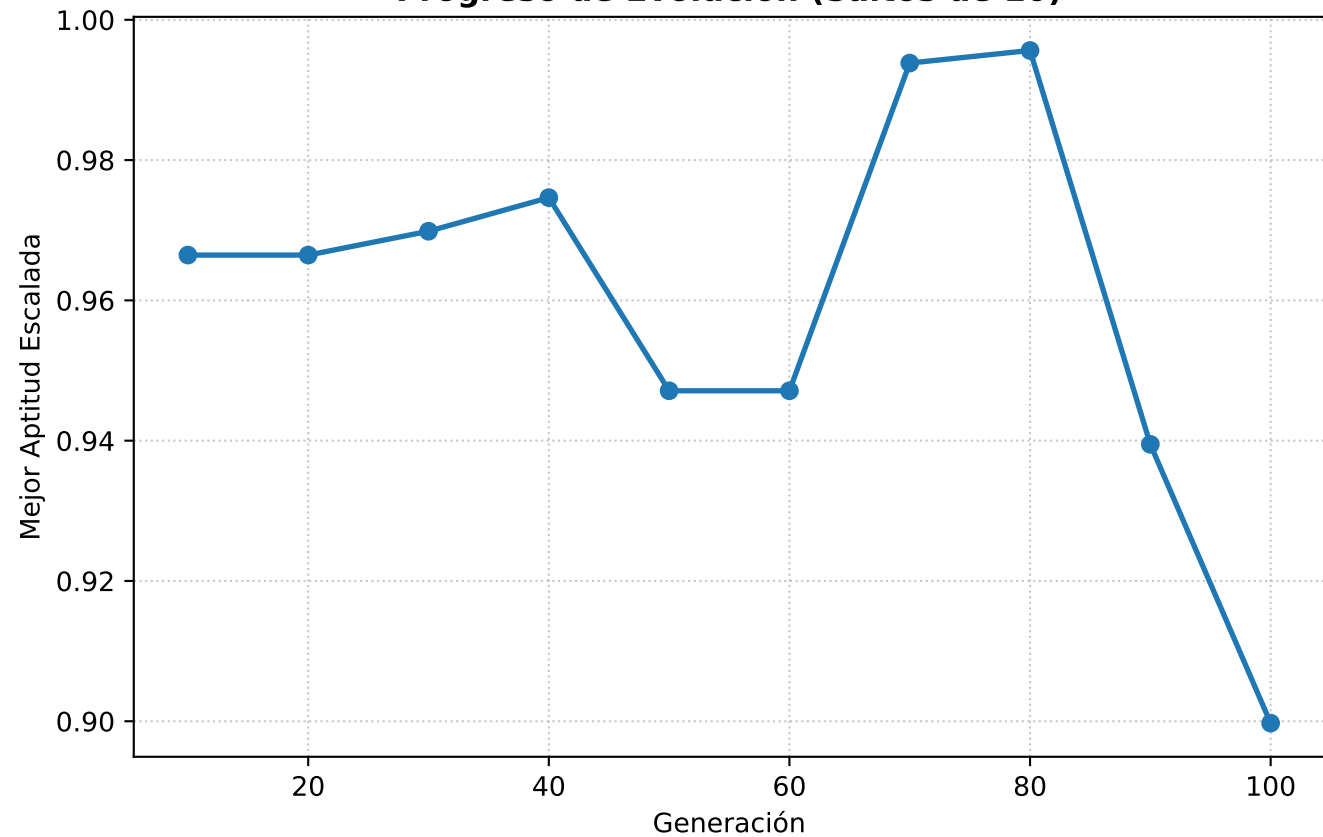
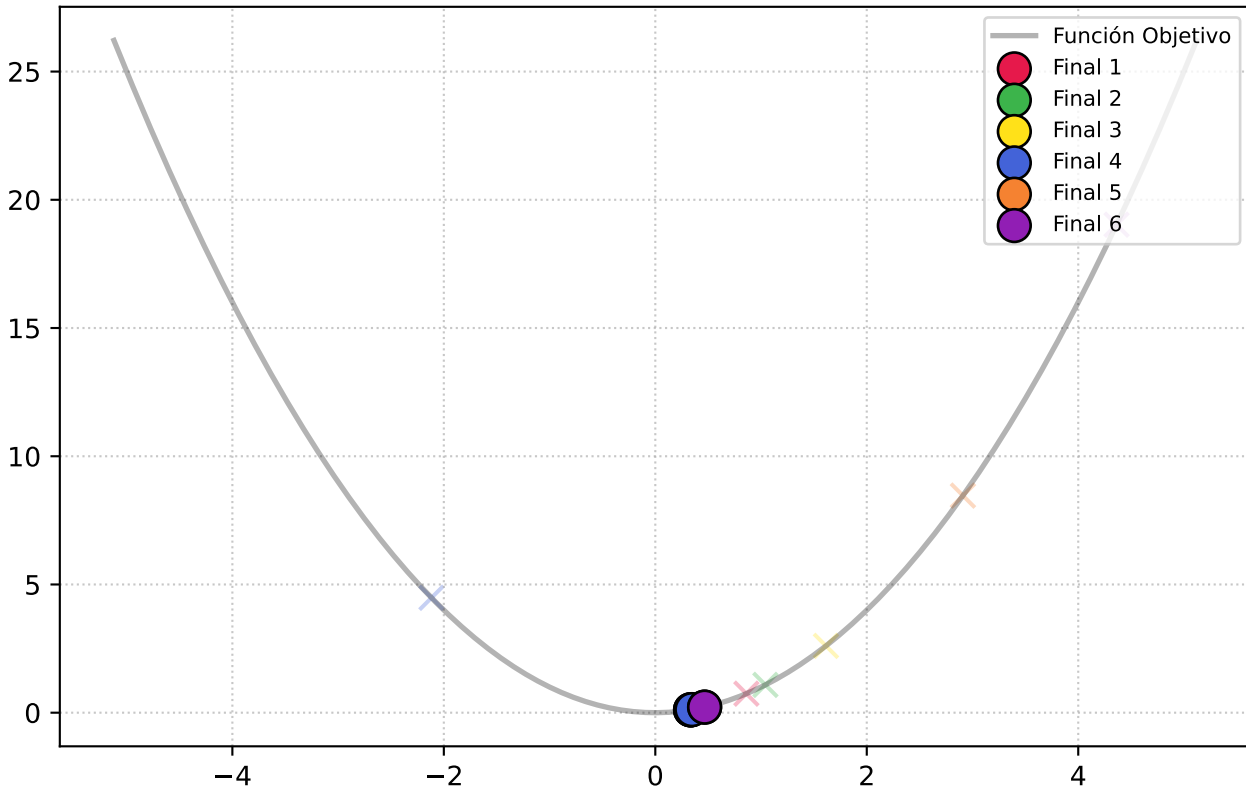


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	0.1863	0.9665
20	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	0.1863	0.9665
30	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	-0.1763	0.9699
40	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.1613	0.9746
50	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	-0.2363	0.9471
60	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	0.2363	0.9471
70	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	-0.0788	0.9938
80	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	0.0663	0.9956
90	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	0.2538	0.9395
100	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	0.3338	0.8997

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0633
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 4.36 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0299
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2874
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.12 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.1093
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.86 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.3439

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0671
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.2522
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.11 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0784
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.12 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0782
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.69 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1113
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.4128

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.36 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0450
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2477
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1373
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2477
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2477
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.72 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0746

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1,
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1030
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1858
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1858
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1813
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.84 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1299
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2142

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.84 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1293
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1850
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1846
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2132
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1860
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1018

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2614
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2264
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1243
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2604
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.16 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1157
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 4.67 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0118

2. Selección:

```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1080
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2261
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1069
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2261
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1066
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2263

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1524
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.3228
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1521
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1540
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0507

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.3773

```


Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0634
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.14 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0216
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1795

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 10 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.3011
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0506
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3019
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1422
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0471

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 11 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2237
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0365
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2340
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2333
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0392
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2333

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1988
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 4.93 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1983

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1711
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1708
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1476
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1693

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1824
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1824
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0868
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1824
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2023
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2017
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2023
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0960
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2017
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0960

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1845
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0876
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1840
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1840
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1840
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1758

```

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 18 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0869
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1817
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1831

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 19 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2017
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2023
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2017
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0960
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2023
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0960

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2025
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2025

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0954
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2018
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0954
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2025

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 21 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2014
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0952
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2022
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0959
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2029

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 22 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2027
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0951
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2022
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2029
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0951
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2020

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1687

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0298

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1459
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0080
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1939
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1939
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0300
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1939

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1454
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1710

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

```


--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]		Decimal: -0.16		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1990
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -0.18		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]		Decimal: -0.17		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -4.94		Aptitud: 0.04		Probabilidad: 0.0080
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -0.18		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -0.18		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1982

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -0.18		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]		Decimal: -0.17		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]		Decimal: -0.20		Aptitud: 0.96		Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal: -0.18		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]		Decimal: -0.17		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]		Decimal: -0.16		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1673

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]		Decimal: -0.20		Aptitud: 0.96		Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]		Decimal: -0.17		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]		Decimal: -0.20		Aptitud: 0.96		Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]		Decimal: -0.16		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]		Decimal: -0.16		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]		Decimal: -0.17		Aptitud: 0.97		Probabilidad: 0.1669

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 37 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1661
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 38 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2370
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2407
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2379
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0366
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0098
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2379
```

```
2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----
```

--- GENERACIÓN 39 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2456
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2423
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2468
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2451
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0102
```

```
2. Selección:
```

```

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 40 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1851
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1821
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1823
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.0884
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1823

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 41 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1655

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 42 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1659

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1957
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2054
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1988

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 45 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 46 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1814
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.0918
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1816
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1818
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1814
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1818

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 47 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0319
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1935

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 49 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0392
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2377
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2377
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2377
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2377
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0101

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 50 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0084
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1983

```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```

--- GENERACIÓN 51 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -2.32	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0392
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -4.88	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0101
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.2379
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.2379
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.2379
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.2371

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 52 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1641

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

```

- - - GENERACIÓN 53 - - -

1. Evaluación:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 56 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1740

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1091
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2137
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0355
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2137
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2144
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2137

2. Selección:

```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 59 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1547

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2686
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1372
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2695
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2686
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0447
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0115

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1016
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1016

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1998
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1998
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0085
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1998
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1998

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1652

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

```

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1712
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.56 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1376

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1864
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.0902
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1766

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2003
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1896
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1896
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0321
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1889

```

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 67 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1602
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1607
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 68 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2042
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.84 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0084
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1941

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 69 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1614
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1680

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 70 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1655

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 71 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1727
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1730
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1635

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

```

```

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 72 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0078
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1791
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2062
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2060
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2064

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.48 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0273
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1944

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

```


3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

.....

1. Evaluación:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

.....

1. Evaluación:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 78 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 5.05 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0075

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1849
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.21 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0753
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1849
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1849

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 81 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 82 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 83 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 84 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1568
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1356

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 85 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2053
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2053
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 4.87 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 86 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 4.87 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2060
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 87 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1598
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1640
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 88 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1366
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1808
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1384
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1601
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1831

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 90 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1398
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1746

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1708
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1582
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1708
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1708
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1582

```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 92 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1950
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1950
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 4.87 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1954
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2108
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 93 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 2.17 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0386
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1921
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 94 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1773
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1773
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1773
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1773
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.89	Aptitud: 0.56	Probabilidad: 0.1133
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1773

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 95 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 96 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
```


--- GENERACIÓN 97 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 4.73	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0097
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.2035
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1965

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 98 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1750
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1812
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1812
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.89	Aptitud: 0.56	Probabilidad: 0.1120

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 99 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.41	Aptitud: 0.85	Probabilidad: 0.1628
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1566
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.38	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1715

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1569
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1569

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Valor Decimal: 0.01
Aptitud Alcanzada: 1.00

```